

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	จ
กิตติกรรมประกาศ	ฉ
สารบัญรูป	ฅ
สารบัญตาราง	ฉ
ประมวลศัพท์และคำย่อ	ฐ
บทที่ 1 บทนำ	
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ	2
1.3 ขอบเขตของโครงการ	2
1.4 ขั้นตอนการดำเนินงาน	3
1.5 ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ	5
บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	6
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	10
บทที่ 3 วิธีการออกแบบ	
3.1 แนวคิดและหลักการทำงาน	13
3.2 ออกแบบโครงสร้างของระบบ	15
บทที่ 4 ผลการทดลอง	
4.1 ความสามารถของผู้ใช้	25
4.2 ความสามารถระบบ	25
4.3 ผลการทำงานตามขอบเขต	26
4.4 กระประเมินแบบสอบถาม	43

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

4.5 สรุปผลการประเมินแบบแผนภูมิวงกลม	48
4.6 สรุปผลการประเมินแบบตาราง	55
บทที่ 5 สรุปและข้อเสนอแนะ	
5.1 สรุปตามขอบเขต	58
5.2 ปัญหาและอุปสรรค	59
5.3 ข้อเสนอแนะ	59
5.4 สรุปผลการทดลอง	59
บรรณานุกรม	60
ภาคผนวก	
ภาคผนวก ก แหล่งข้อมูลเผยแพร่โค้ดโปรแกรม	62
ภาคผนวก ข การกำหนดค่าโปรแกรม	64
ภาคผนวก ค สำหรับผู้พัฒนา	67
ประวัติผู้ทำปริญญานิพนธ์	69